

Universidade do Minho

Visualização de Dados e Informação

Mestrado em Engenharia e Ciência de Dados

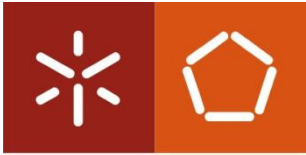
2025/2026

Telmo Adão

Departamento de Sistemas de Informação

Universidade do Minho

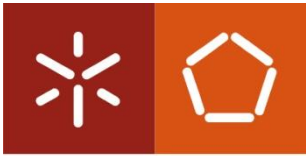
Este conjunto de slides contém material didático disponibilizado pelo Professor Miguel Guevara, Instituto Politécnico de Setúbal.



Universidade do Minho

Sumário

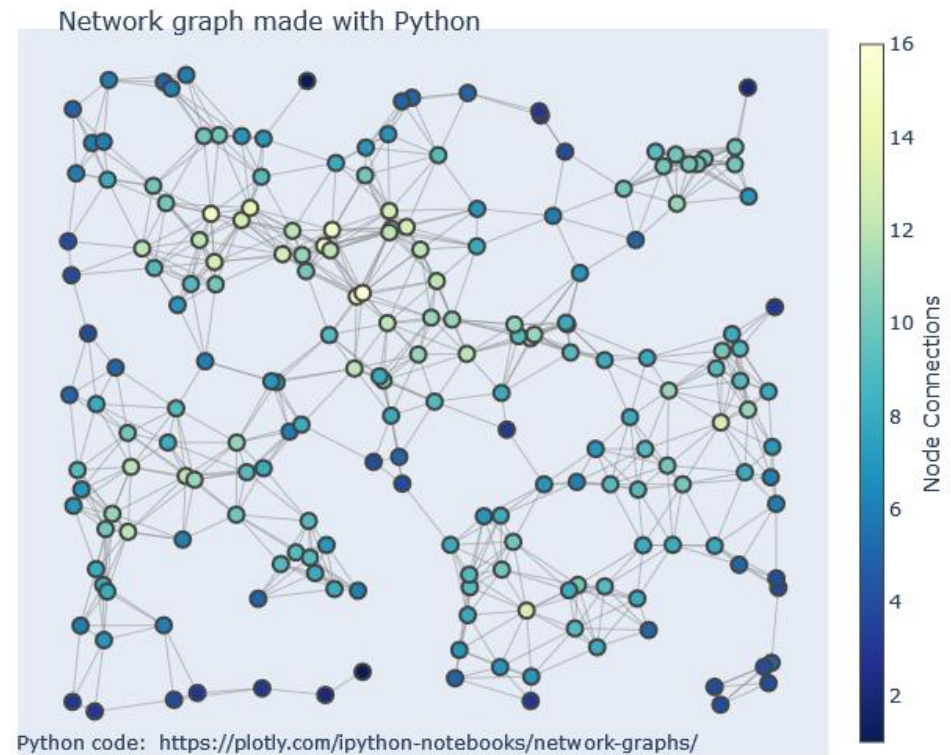
- Orientação de analítica visual para suporte à decisão
- *Storytelling* (narrativas) com dados

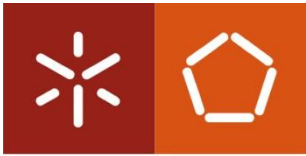


Tarefas com dados em rede

Universidade do Minho

- Baseadas na topologia
 - Encontrar caminhos
 - Encontrar vizinhos (topológicos)
 - Comparar medidas de centralidade / importância
 - Identificar clusters / comunidades
- Baseadas em atributos
 - Semelhantes a dados de tabela
 - Encontrar distribuições

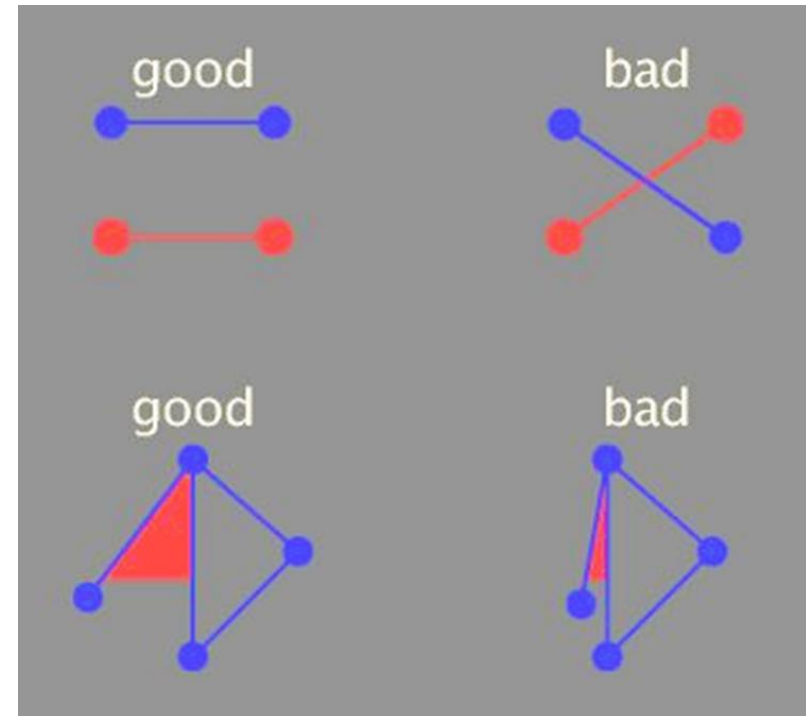


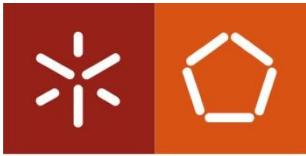


Universidade do Minho

Boas-práticas na elaboração destes diagramas

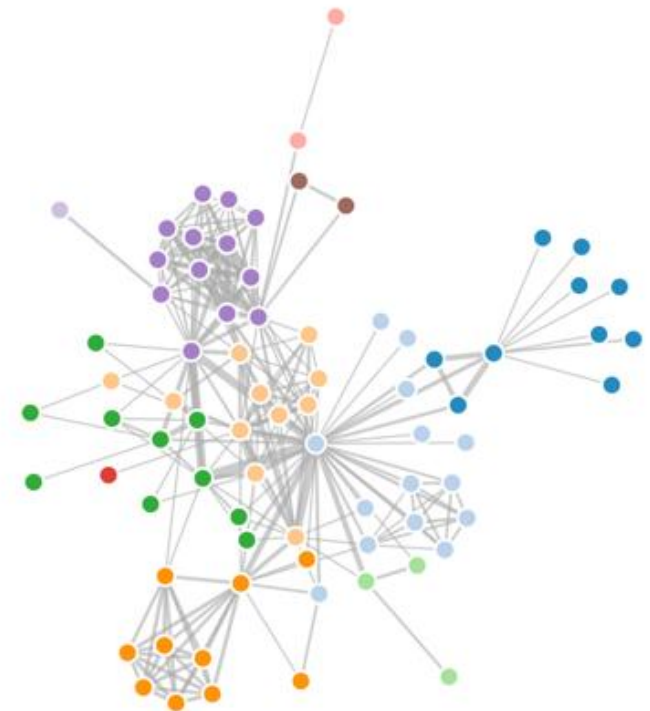
- Minimizar:
 - Cruzamentos de arestas, sobreposições de nós
 - Distâncias entre os nós (vizinhos topológicos)
 - Área de desenho
 - Bordas com muita curvatura
- Maximizar:
 - Distância angular entre diferentes arestas
 - Disparidades de proporção de aspeto
- Reflexividade e coerência: diagramas semelhantes devem ter um aspeto semelhante no layout

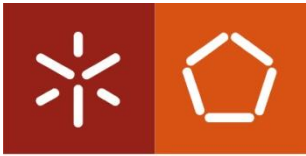




Tipos de Gráficos: “Force-directed placement”

- Codificação Visual: marcas de ligação e marcas de nó.
- Considerações:
 - Posição espacial: sem significado diretamente codificado, livre para minimizar cruzamentos.
 - Semântica de proximidade:
 - Por vezes significativa
 - Por vezes arbitrário
 - Tensão por comprimento: arestas longas mais salientes visualmente do que curtas.
- Tarefas:
 - Explorar a topologia, localizar caminhos, aglomerados
- Escalabilidade
 - Densidade de nós/densidade de arestas

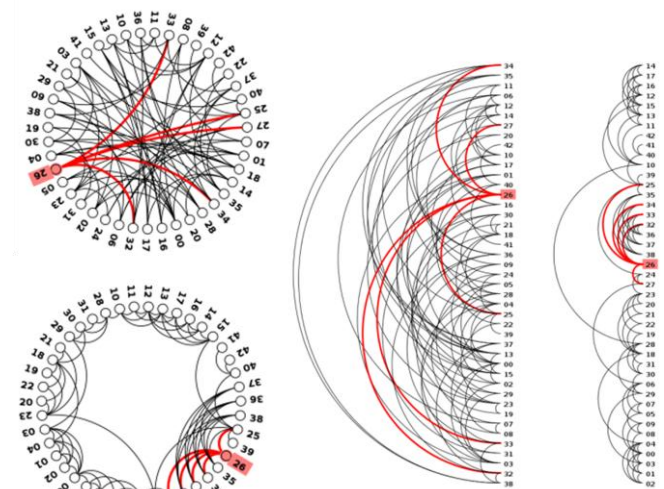


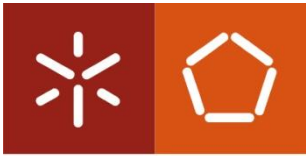


Universidade do Minho

Tipos de Gráficos: “Circulares/Diagramas de arestas”

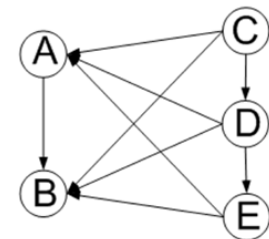
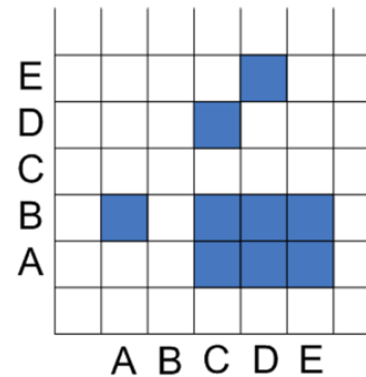
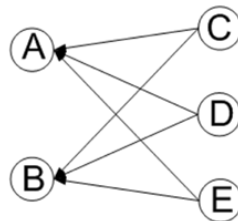
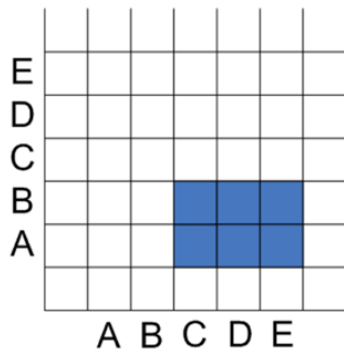
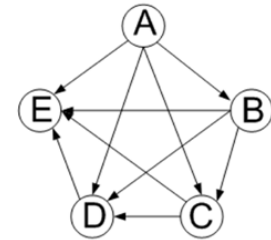
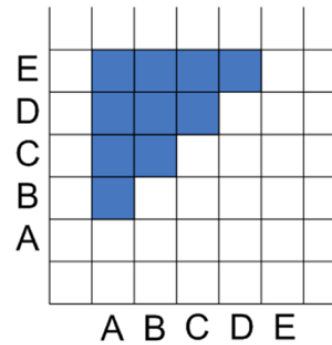
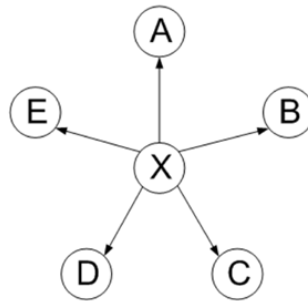
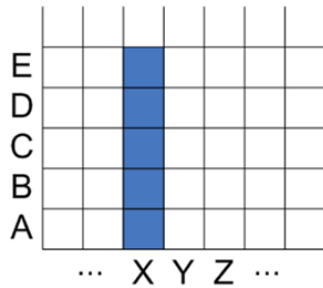
- Esquemas restritos de ligação por nodos: colocar os nós em círculo ou em linha
- Dados:
 - Original: rede
 - Derivado: atributo de ordenação do nó (cálculo global).
- Considerações:
 - Ordenação do nó crucial para evitar a desordem excessiva das passagens de fronteira

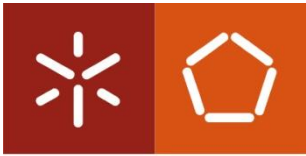




Universidade do Minho

Tipos de Gráficos: “Representações matriciais de adjacência”





Universidade do Minho

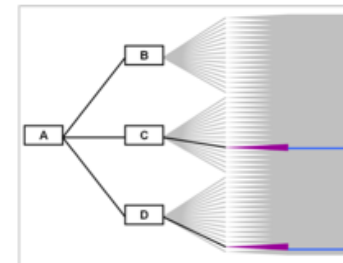
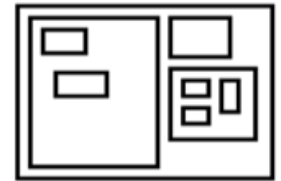
Tipos de Gráficos: Árvores (Trees)

- Marcas como Enlaces (vs. nós)
 - Caso comum no desenho de redes.
- Caso 1D: Ligação
 - Ex: os diagramas de nodos-enlaces (node-links)
 - Enfatiza a topologia, traçado de caminhos.
 - Grafos e árvores.

Ligação



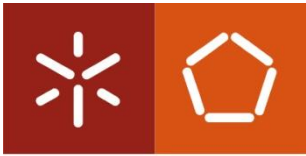
Contenção



Node-Link Diagram

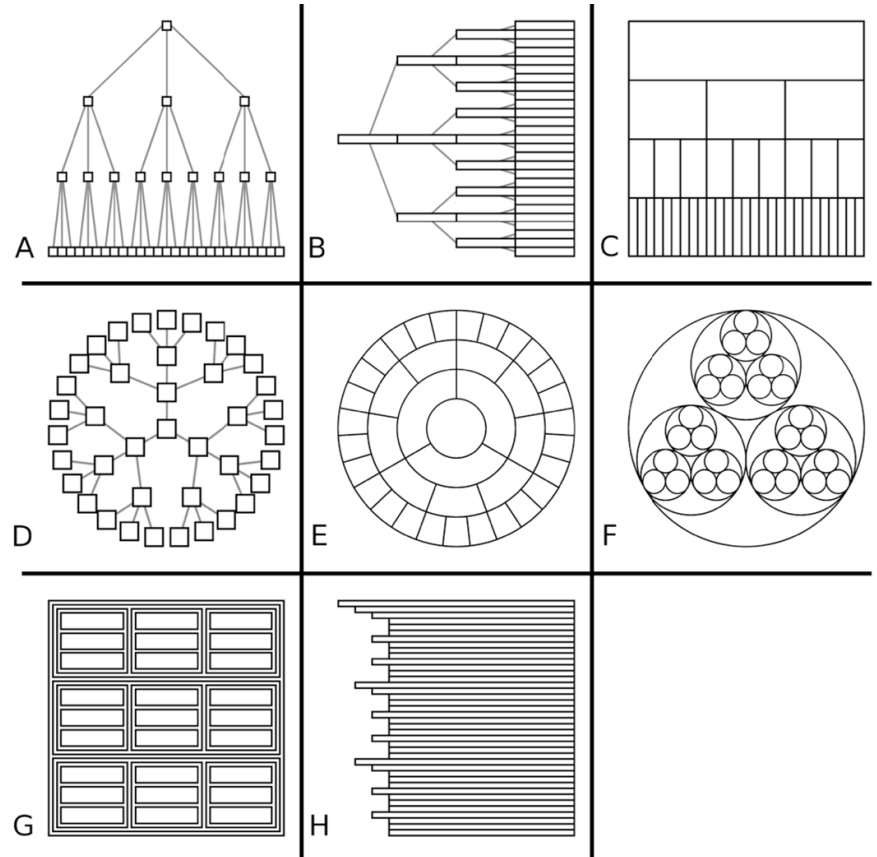


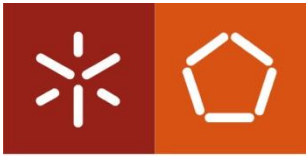
Treemap



Tipos de Gráficos: Árvores (Trees)

- Dados Mostrados
 - Relações de ligação
 - Profundidade das árvores
 - Ordem dos irmãos
- Escolhas de design (layout)
 - Ligação vs. contenção
 - Layout retilíneo vs radial
 - Canais de posição espacial
- A considerar
 - Densidade de informação?
 - Evitar o desperdício de espaço
 - Selecionar onde colocar etiquetas!



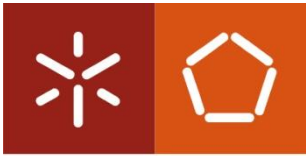


Universidade do Minho

Dados, informação e conhecimento em visualização

- Chen et al. (2008), destacam que:
 - A visualização preocupa-se com a exploração de dados e informação.
 - O principal objetivo na visualização de dados é obter insight sobre um espaço de informação.
 - A visualização de informação serve para a mineração de dados e descoberta de conhecimento.

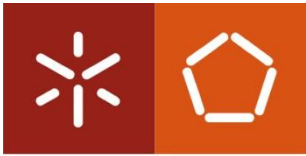
M. Chen et al., "Data, Information, and Knowledge in Visualization," in IEEE Computer Graphics and Applications, vol. 29, no. 1, pp. 12-19, Jan.-Feb. 2009, doi: 10.1109/MCG.2009.6.



Universidade do Minho

Dados, informação e conhecimento em visualização

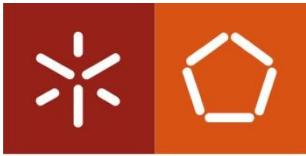
- Ler dados, compreender informação e adquirir conhecimento devem ser distinguidos na forma como os definimos:
 - Seguem uma hierarquia: data-information-knowledge-wisdom (DIKW) hierarchy
 - Existe consenso de que dados não são informação e que informação não é conhecimento.



Dados, informação e conhecimento em visualização

- Ler dados, compreender informação e adquirir conhecimento devem ser distinguidos na forma como os definimos

Category	Definition
Data	Computerized representations of models and attributes of real or simulated entities
Information	Data that represents the results of a computational process, such as statistical analysis, for assigning meanings to the data, or the transcripts of some meanings assigned by human beings
Knowledge	Data that represents the results of a computer-simulated cognitive process, such as perception, learning, association, and reasoning, or the transcripts of some knowledge acquired by human beings



Dados, informação e conhecimento em visualização

- Ler dados, compreender informação e adquirir conhecimento devem ser distinguidos na forma como os definimos

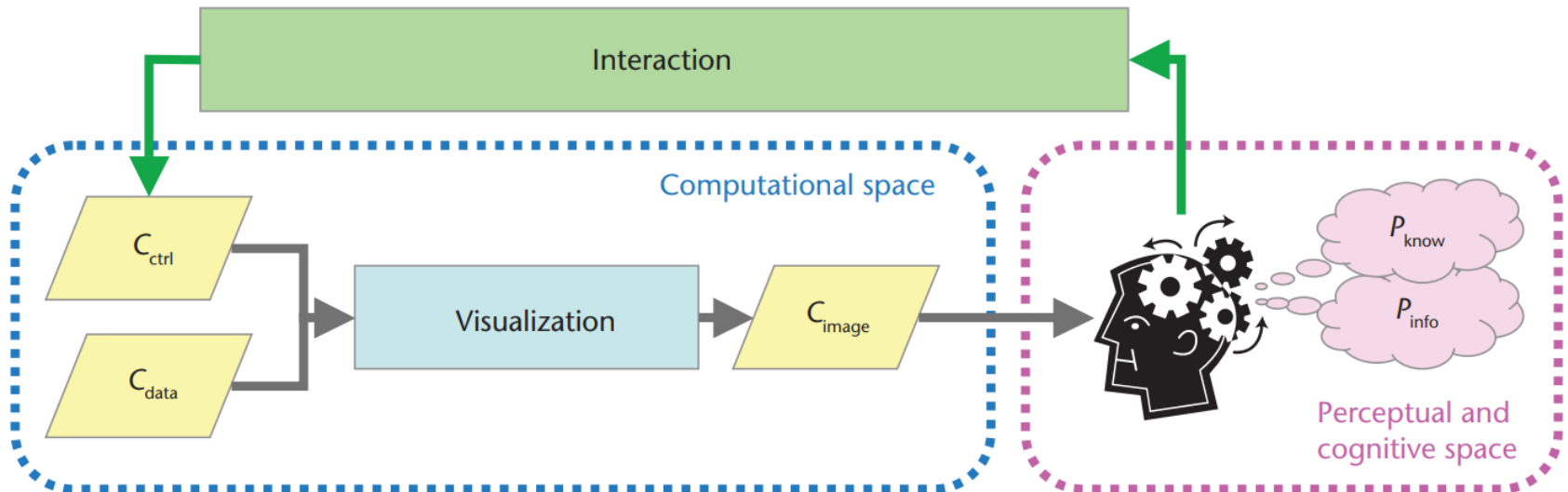
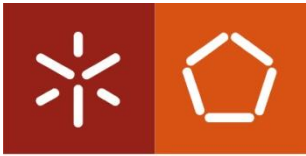


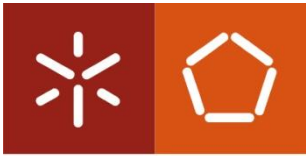
Figure 1. A typical visualization process, where interaction provides the primary means for reducing the search space in visual exploration. C_{data} , C_{ctrl} , and C_{image} denote input data, control parameters and visualization results stored in computer memory, respectively. P_{info} and P_{know} represent the information and knowledge acquired by the user.



Dados, informação e conhecimento em visualização

Table 3. Examples of information used in visualization.

Information categories	Examples
Information about the input data	
Abstract geometric and temporal characteristics	Skeletons, features, events
Topological properties	Contour tree for volume data, vector field topology, tracking graph for time-varying data
Statistical indicators and information measurements	Histogram, correlation, importance, certainty, entropy, mutual information, local statistical complexity
Information about the results	Color histogram, level of cluttering
Information about the process	Interaction patterns, provenance
Information about users' perceptions	Response time, accuracy



Dados, informação e conhecimento em visualização

- Visualização assistida por informação (estrutura e detalhe dos dados)

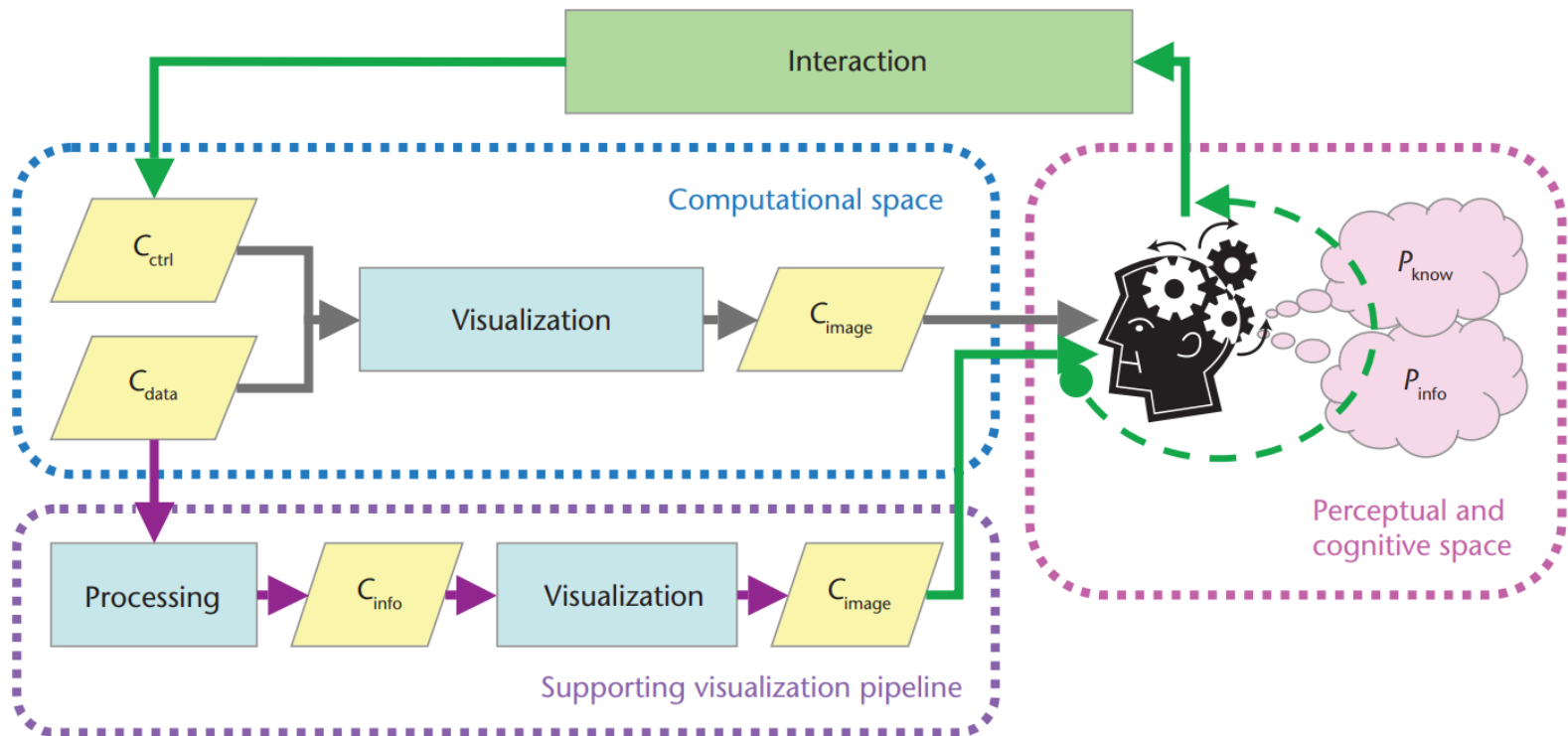
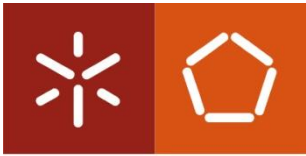
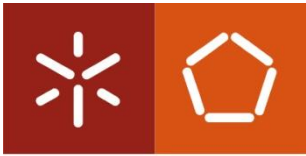


Figure 2. Information-assisted visualization, where an additional pipeline displays information about the input data to help the user reduce the search space in the main visualization process.



Dados, informação e conhecimento em visualização

- Para quê obter visualizações acerca dos dados de entrada?
Normalmente, serve para reduzir/focar o espaço de procura.
- Exemplo para gestão de subscrições:
 - redução de dados mediante critérios (identificar aspetos relevantes para determinar cancelamento de subscrição, como período de inatividade, número de reclamações e filtrar);
 - Redizir atributos (reclamações, data da última interação);
 - Agrupar por classes de criticidade (ativo mas instatisfeito, inativo e de baixo gasto, inativos mas de alto gasto [mais crítico], ativos e fidelizados [menos crítico]).



Dados, informação e conhecimento em visualização

- Visualização assistida por conhecimento, utilizando representações do conhecimento adquirido

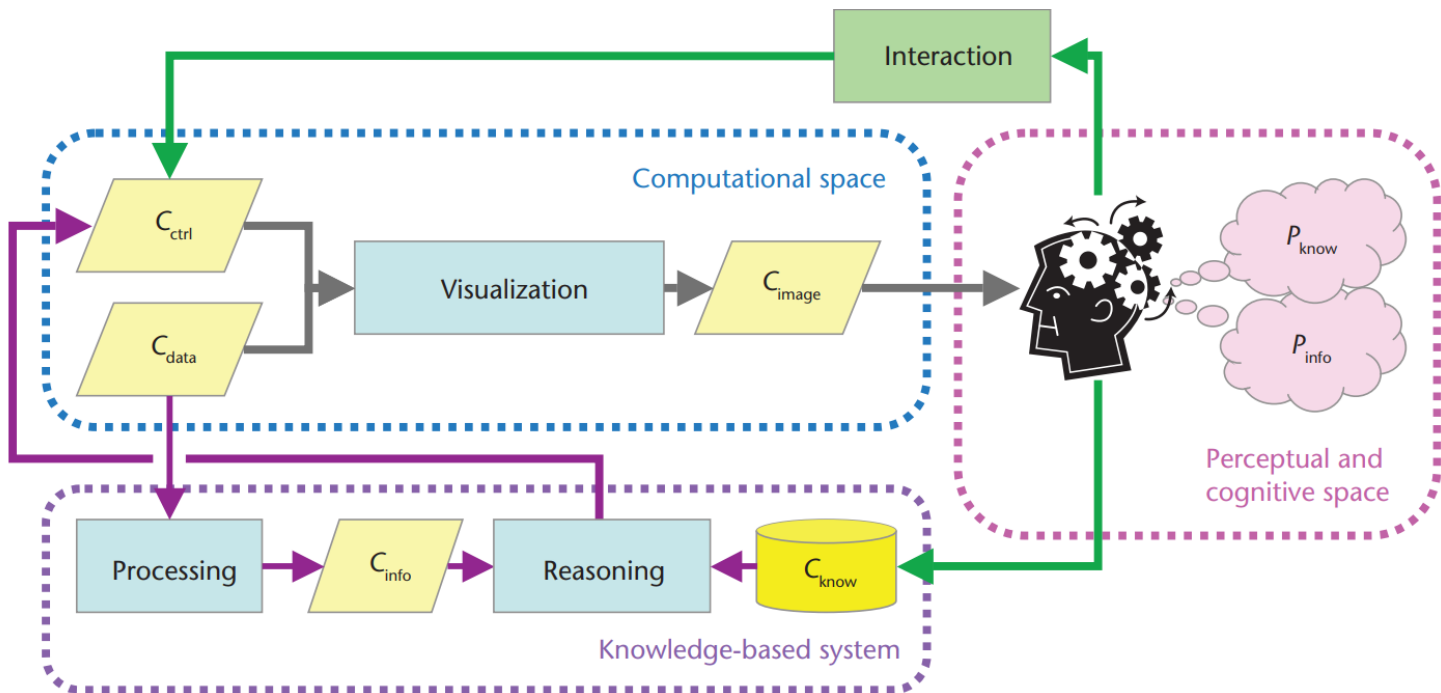
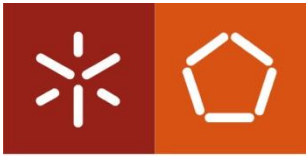
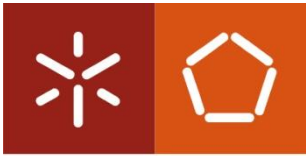


Figure 3. Knowledge-assisted visualization with acquired knowledge representations. The system stores expert knowledge about specific applications and complex visualization techniques, and uses such knowledge, in conjunction with rule-based reasoning, to automate part of a visualization process.



Dados, informação e conhecimento em visualização

- Visualização assistida por conhecimento, utilizando representações do conhecimento adquirido:
 - O sistema armazena conhecimento especializado sobre:
 - Aplicações específicas
 - Técnicas de visualização complexas
 - O sistema utiliza esse conhecimento em articulação com um conjunto de regras.
 - O objetivo é automatizar parte do processo de visualização:
 - Alinha bem com a codificação visual (que temos vindo a ver)
 - Consegue promover diferentes visualizações (investigação da informação)
 - Utilizadores tecnicamente menos qualificados conseguem usar (os dados mudam, mas o processo instaurado é reaplicado).



Dados, informação e conhecimento em visualização

- Visualização assistida por conhecimento com um processo cognitivo simulado...

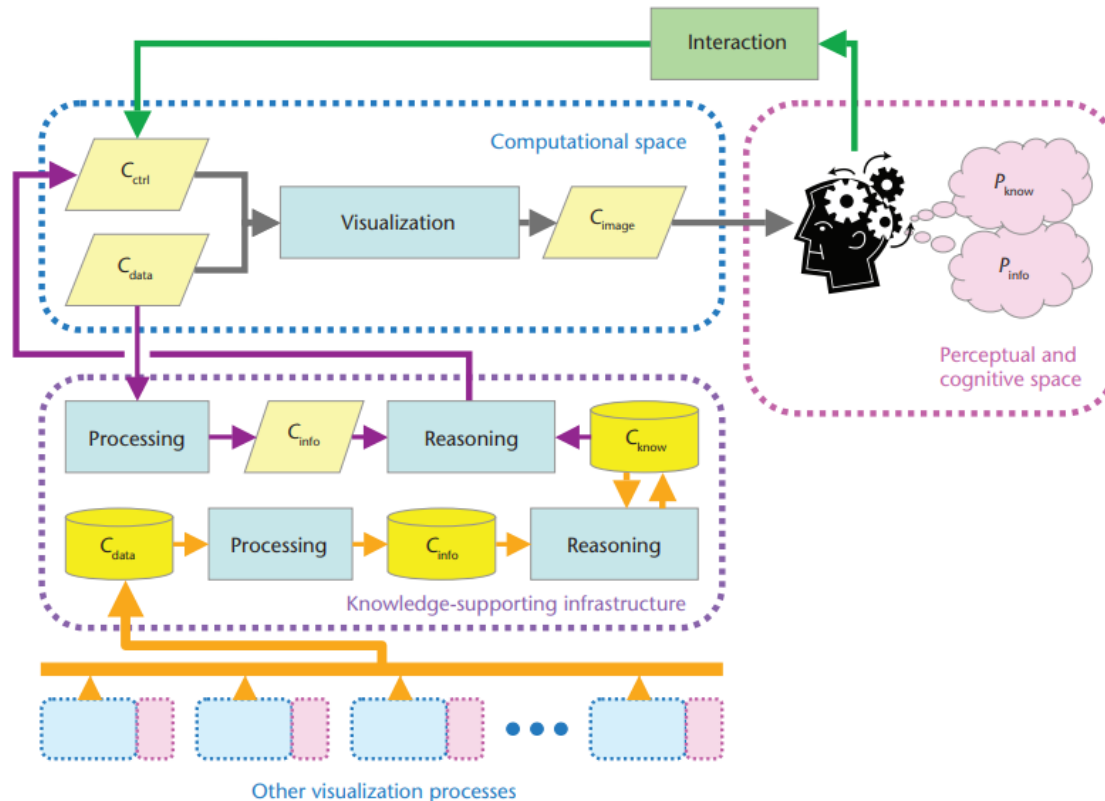
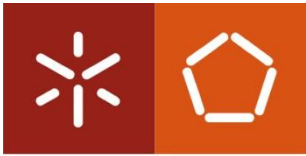


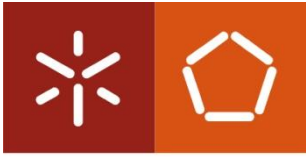
Figure 4. Knowledge-assisted visualization with simulated cognitive processing. The system makes use of the data passing through the visualization pipeline over time, and transforms such data to knowledge using case-based reasoning. This alleviates the difficulties of transcribing the knowledge of expert users.



Universidade do Minho

Dados, informação e conhecimento em visualização

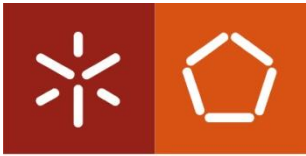
- Visualização assistida por conhecimento com um processo cognitivo simulado
 - O sistema utiliza os dados que passam pelo pipeline de visualização ao longo do tempo.
 - Esses dados são transformados em conhecimento por meio de *case-based-reasoning* (raciocínio baseado em casos).
 - Esta abordagem reduz a necessidade de transcrever manualmente o conhecimento de utilizadores especialistas, aliviando dificuldades e esforço.



Universidade do Minho

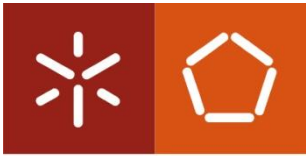
Orientação acerca do que “ver” e “ver” para decidir

- A orientação (*guidance*) baseada em análise visual tem como objetivo apoiar decisores no cumprimento de seus objetivos analíticos e na geração de insights.
- Recorre a ferramentas e frameworks, com diversos propósitos – desde ajudar a focar em subespaços de dados relevantes até selecionar técnicas de visualização adequadas.



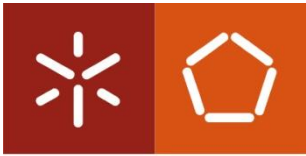
Método de orientação através de apoio à decisão

- Han e Schulz (2023), formulam a orientação visual como um problema de decisão e ao qual se aplica a teoria da tomada de decisão e modelos para a sua solução. 3 etapas:
 - A etapa 1 identifica pontos de decisão em Visual Analytics (VA) que requerem orientação (sobre dados, algoritmos, visualizações e raciocínio).
 - A etapa 2 avalia alternativas nesses pontos usando *multiple criteria decision analysis* (MCDA) para gerar orientação.
 - A etapa 3 utiliza visualizações compostas para comparar alternativas e apoiar a decisão do utilizador.



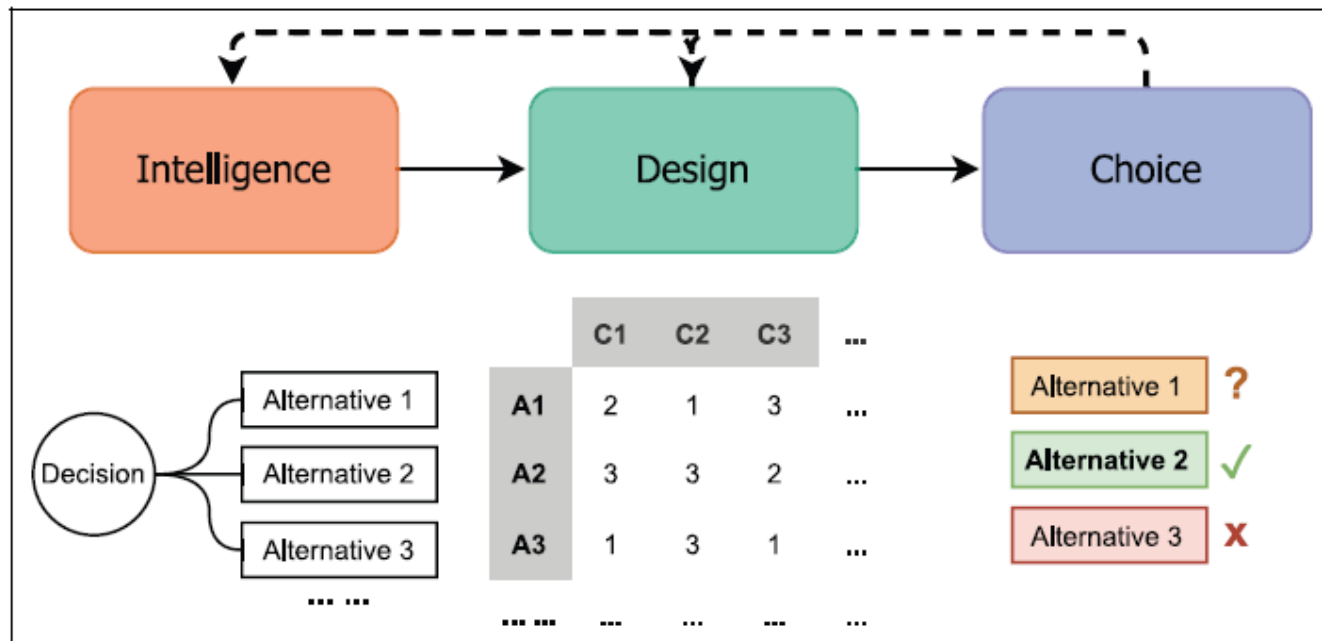
Método de orientação através de apoio à decisão

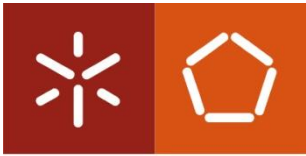
- Orientação como suporte a pontos de decisão
 - Decisões podem envolver qual alvo analítico seguir, como: que subconjunto de dados explorar, que aspetos inspecionar (*outliers*, *clusters*, *tendências*) ou que palavras-chave pesquisar.
 - Podem também envolver qual caminho analítico adotar, como: escolher algoritmos e parâmetros para obter o clustering desejado, decidir a direção de navegação para alcançar uma região específica dos dados ou selecionar a codificação visual mais eficaz.
 - Tais decisões são inerentes ao Visual Analytics; sem elas, a análise poderia ser totalmente automatizada, dispensando o utilizador e qualquer forma de orientação.



Método de orientação através de apoio à decisão

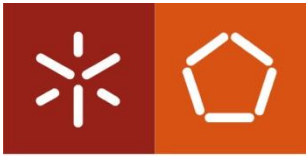
- Estrutura do método de orientação: o método é baseado em reformular a orientação como um problema de tomada de decisão/apoio à decisão.
 - Considera-se cada ponto de decisão em VA segundo os três estágios:



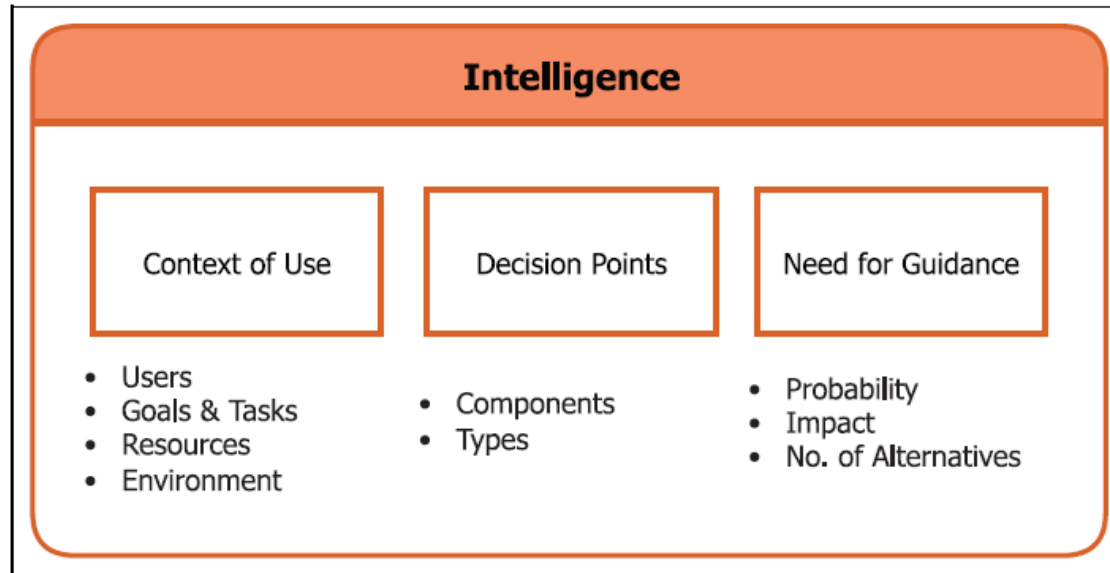


Método de orientação através de apoio à decisão

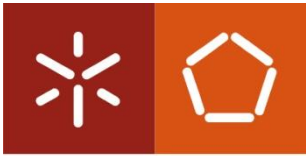
- Estrutura do método de orientação: o método é baseado em reformular a orientação como um problema de tomada de decisão/apoio à decisão.
 - Considera-se cada ponto de decisão em VA segundo os três estágios:
 - Intelligence: Identifica e avalia os pontos de decisão onde pode ser necessária orientação, analisando o contexto de uso e determinando quais pontos devem ser priorizados.
 - Design: Desenvolve e avalia alternativas para cada ponto de decisão, definindo o espaço de alternativas, critérios de avaliação e aplicando MCDA para gerar orientação.
 - Choice: Apresenta e adapta a orientação gerada, compondo a visualização das alternativas e ajustando a forma de orientação conforme o contexto e o tipo de decisão.



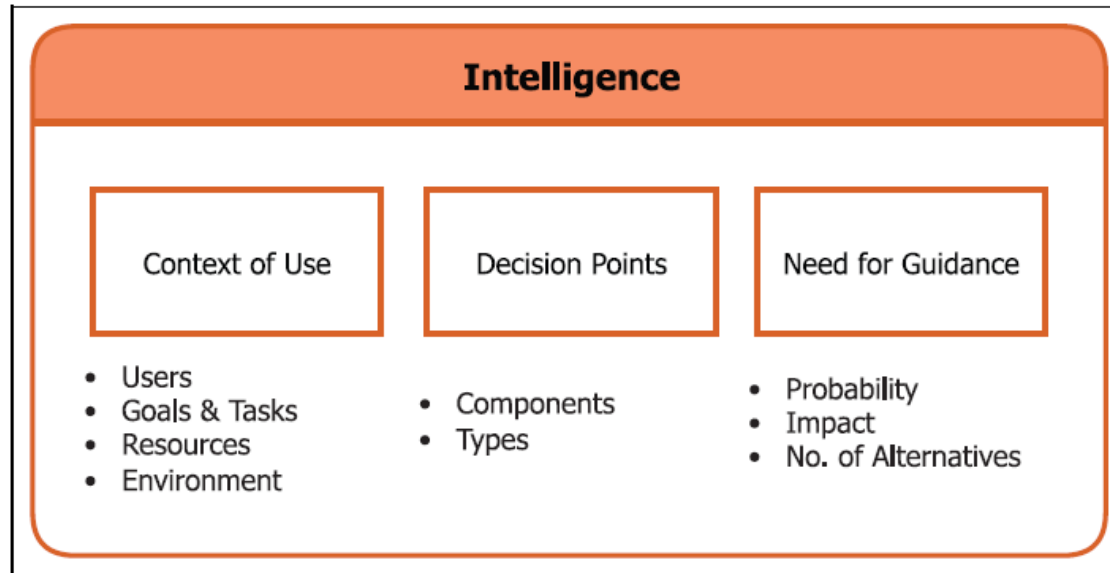
Método de orientação através de apoio à decisão



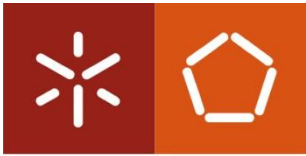
- Identificar o contexto onde VA vai ser usado
 - Quando, onde, como e por quem vai se usada VA?
 - Quais os aspetos relacionados com HCI – processo de design iterativo que contempla utilizadores, tarefas e objetivos e ambiente.



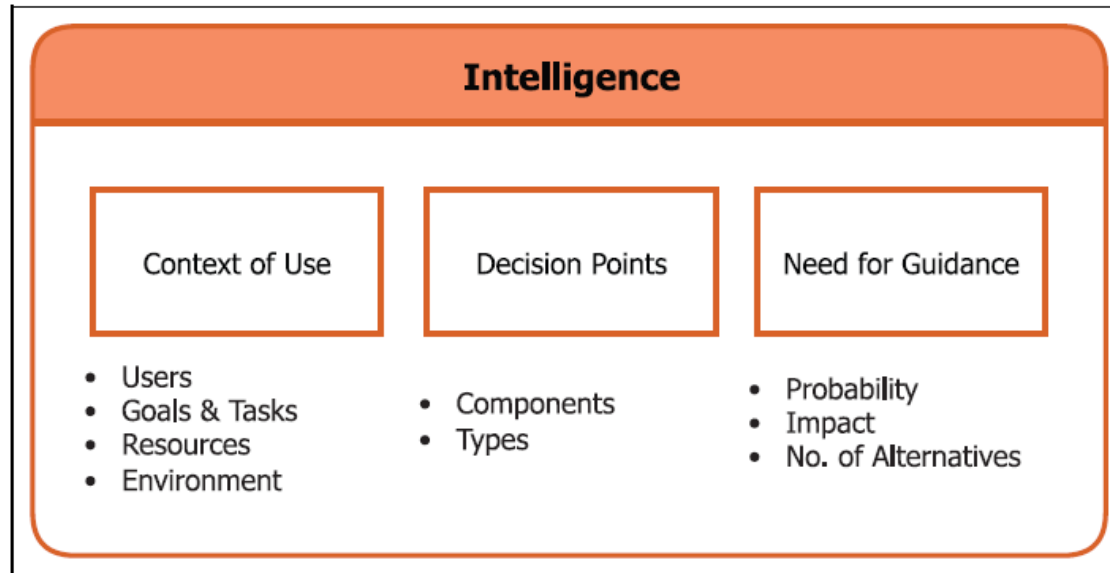
Método de orientação através de apoio à decisão



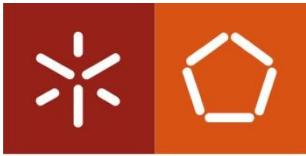
- Enumerar pontos de decisão (caminhos alternativos a escolher pelo utilizador)
 - Assume que se existem aspetos a decidir, então é necessária orientação.
 - Esses pontos podem ser obtidos através de cognitive walkthrough, questionários, entrevistas, etc.



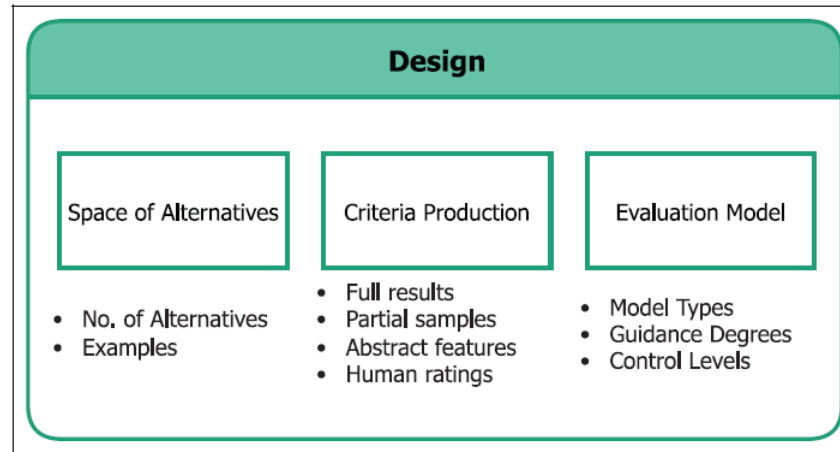
Método de orientação através de apoio à decisão



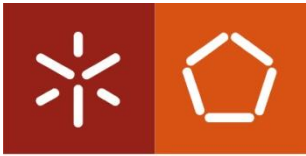
- Avaliar a necessidade de orientação
 - Processo sistemático que passa por priorizar os pontos de decisão.
 - Deve evitar “exageros” na tentativa de orientar.
 - Avaliação é feita com a participação de utilizadores finais e experiências realistas, com recurso a entrevistas, workshops, questionários e medição de performance.



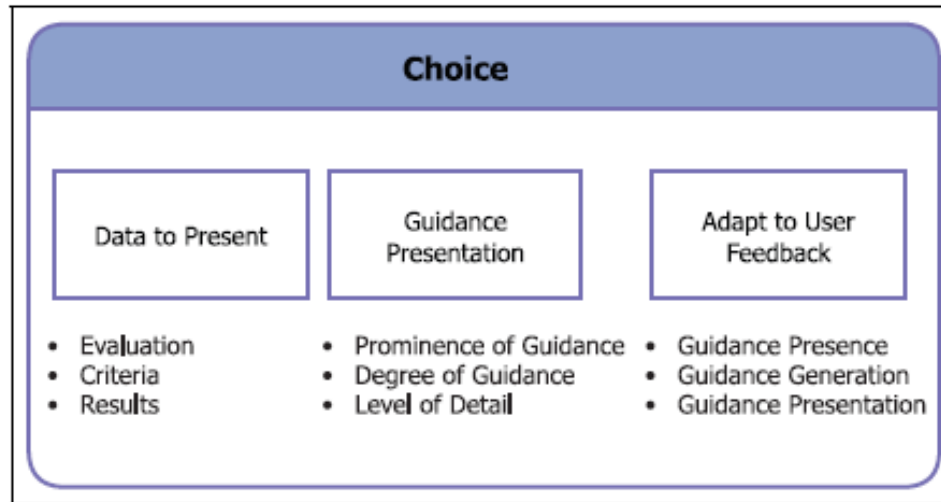
Método de orientação através de apoio à decisão



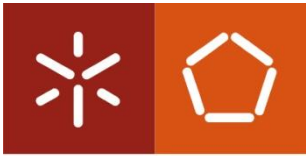
- Surge após a identificação dos ponto de decisão e serve para especificar os mecanismos de orientação para esses pontos:
 - Recorre a MCDA para definir o espaço de alternativas (atributos/dados vs. algoritmo [e.g. clustering] vs. métrica [balizamento do contexto, com relevância para uma dada tarefa, etc.]).
 - produz critérios para avaliá-las
 - a representatividade dos dados selecionados pode ser avaliada por *machine learning*, métodos qualitativos para VDI, classificado por humano, etc.. Pode-se, ainda, usar métodos de refinamento iterativo.
 - constrói um modelo MCDA para gerar rankings, filtros ou recomendações.



Método de orientação através de apoio à decisão



- Após a avaliação do espaço de alternativas, há que permitir escolhas por inspeção e comparação no contexto específico de conhecimento dos utilizadores.
 - Comparar resultados do MCDA (etapa anterior) – pode ser interessante definir um top-k (3, p.e.).
 - Permitir inspeção de resultados parciais ou completos (clusters, outros gráficos).
 - Apresentar visualização de alternativas em vista “unificada”.
 - As vistas devem codificar os dados e permitir expandir para outras visualizações, se pertinente.
 - Pode mostrar-se as alternativas com diferentes graus de orientação: sem sugerir preferência, fazer ranking de alternativas ou até prescrever.
 - Os níveis de detalhe também podem ser geridos, com base em fatores como tamanho de ecrã e número de alternativas e a sua relação com o volume de dados.



Universidade do Minho

Método de orientação através de apoio à decisão

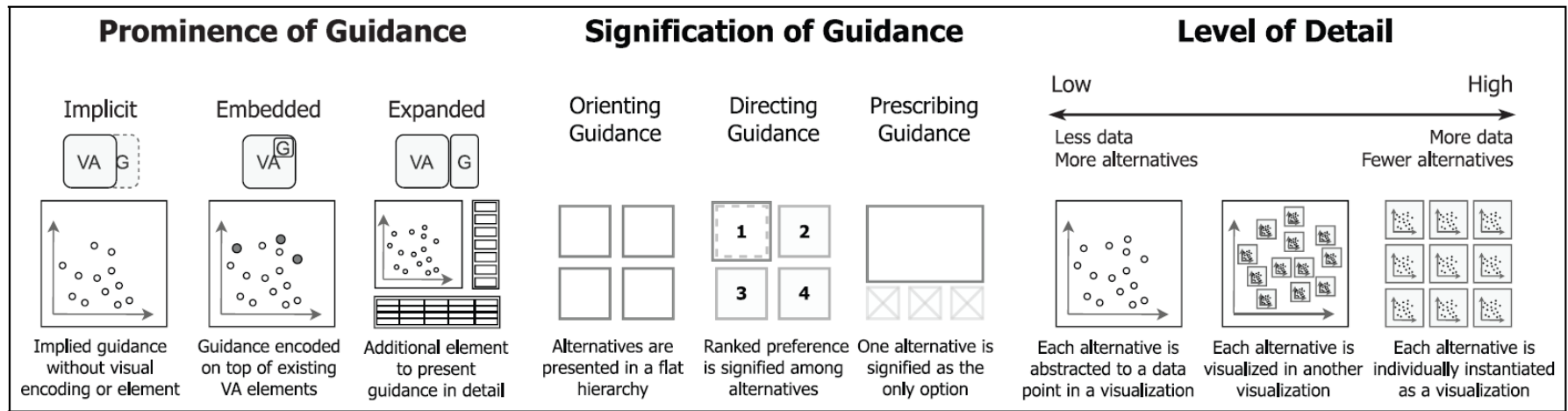
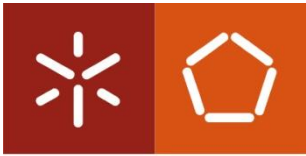


Figure 6. Abstracted illustrations of the guidance presentation according to varying prominence of guidance (VA – Visual Analytics, G – Guidance), signification of guidance, and level of detail.

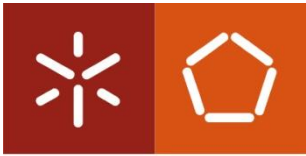


Operacionalizar o método

Universidade do Minho

Intelligence 	Goal Deliverable	Design 	Goal Deliverable	Choice 	Goal Deliverable
1. What is the <u>context of use</u> for the Visual Analytics system?		1. Choose a decision point, and consider <u>what are the alternatives</u> to choose from?		1. What <u>information/data</u> about each alternative is relevant for users' choice?	
2. What are the <u>decision points</u> in the analysis?		2. How to <u>produce the criteria</u> for evaluating the alternatives?		2. How should the information about the alternatives be <u>presented</u> ?	
3. <u>How much support</u> do users need in each decision point?		3. How to <u>combine the criteria</u> into an evaluation model?		3. How to adapt the guidance to <u>user feedback</u> ?	

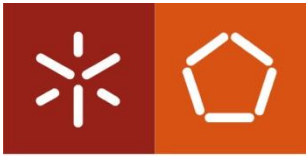
Figure 7. The abstracted worksheets accompanying our method correspond to its three stages, with three steps in each stage. Each worksheet consists of a title indicating the design progress, goal, and deliverable of the corresponding stage. For each step, the primary question to answer is presented with the keywords underlined. A prompt for each step outlines what the VA designers should achieve, and detailed instructions are provided to explain some of the key concepts.



Operacionalizar o método

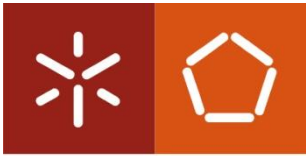
Universidade do Minho

- A worksheet é uma estratégia que faz a ponte entre: (1) o raciocínio designado pelo método e (2) decisões práticas de design de um sistema VA.
 - estrutura o pensamento do designer
 - explicita as decisões do utilizador
 - descreve rigorosamente alternativas e critérios
 - define como o são feitas as recomendações (MCDA)
 - planeia como estas recomendações são apresentadas
 - integra feedback do utilizador para adaptação



Data storytelling

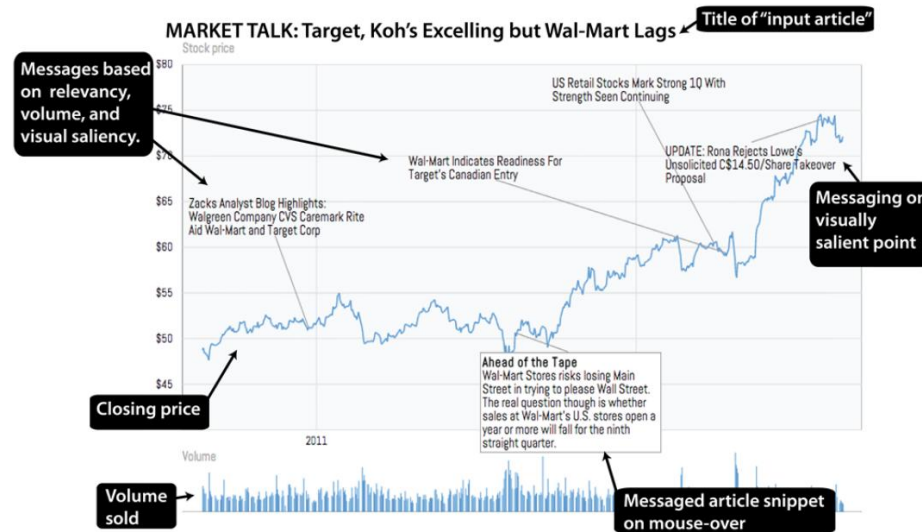
- Tong et al. (2018) definem *storytelling* como uma forma estruturada de comunicar informação através de narrativas, incorporando elementos visuais e interativos:
 - Uma sequência organizada de elementos visuais (gráficos, mapas, timelines...).
 - Ligados por uma narrativa explícita (texto, áudio, destaques, anotações).
 - Criados com o objetivo de comunicar *insights*, explicar padrões e promover a extração de conclusões (suporte à decisão).
 - Podem ser lineares (autor da narrativa controla o que é mostrado) ou interativos (utilizador escolhe a navegação).



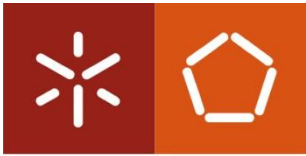
Data storytelling – principais domínios

Universidade do Minho

- Autoria (Authoring Tools) – implica criador e forma de criação
 - Storyboards automáticos (e.g. Contextifier – gera gráficos anotados)



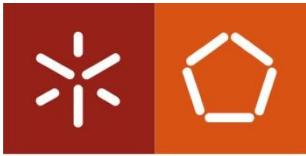
- Narrativa – encadeia um conjunto de eventos e gráficos que assumem a coerência de uma “história” com visualização.



Data storytelling – principais domínios

Universidade do Minho

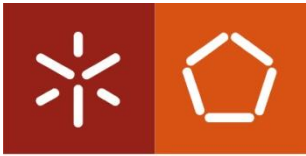
- Transições – trata da comutação entre gráficos que pode ser estática ou animada.
- Envolvimento do utilizador – o utilizador é um espectador que se pretende motivar em termos de comprometimento com a visualização e os objetivos da mesma. Níveis:
 - Expor (ver)
 - Envolver (interagir)
 - Analisar
 - Sintetizar
 - Decidir



Data storytelling – principais domínios

Universidade do Minho

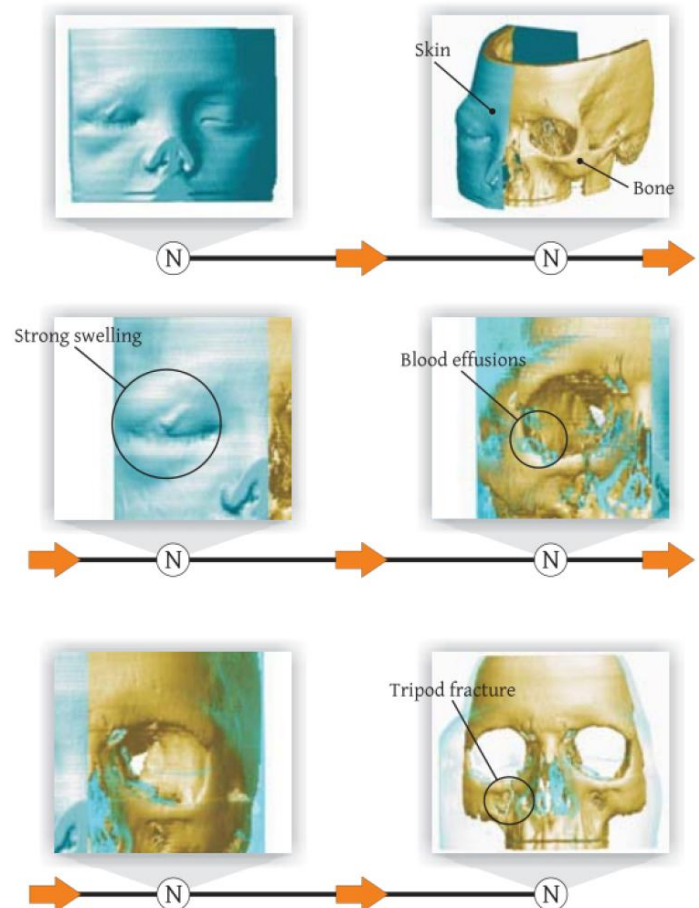
- Memorabilidade – promove a memorização:
 - Contexto
 - Estrutura narrativa clara
 - Uso de emoção e empatia
 - Destaques e anotações
 - Layouts que facilitam retenção (ex.: comics, pequenas cenas, timelines)
- Interpretação – reduz carga cognitiva no suporte à decisão:
 - guia o utilizador por hipóteses
 - explica padrões
 - destaca relações causa–efeito
 - liga eventos no tempo



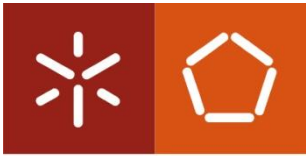
Data storytelling – exemplos

Universidade do Minho

- Tomografia computadorizada:
 - Análise por layers (skin, bone)
 - Identificação de sintomas visuais
 - Comparação do lado “sintomático com o outro”
 - Conclusão da análise → fratura numa zona da cara



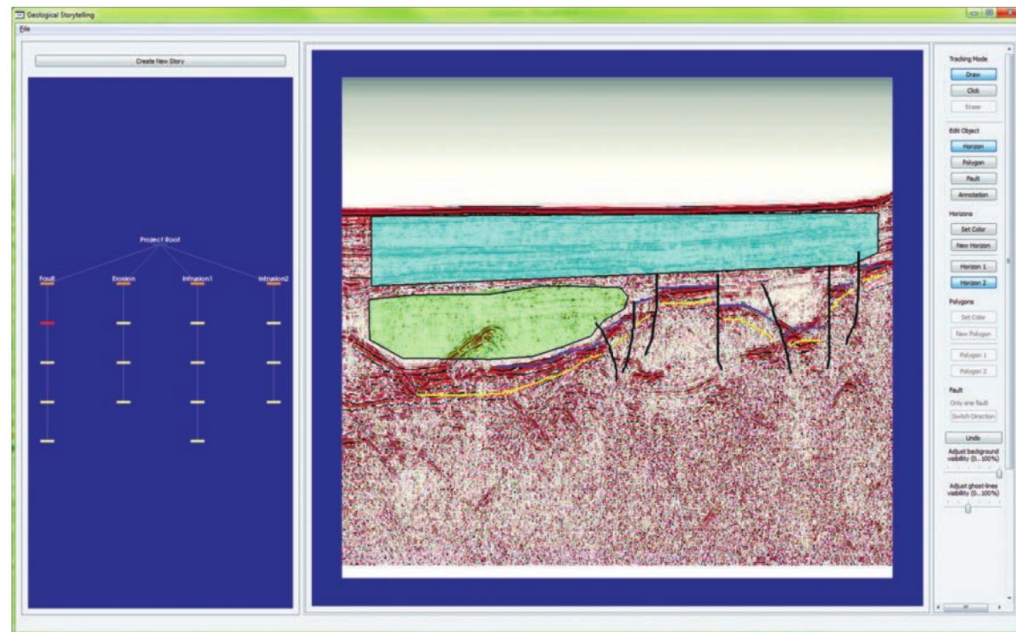
Tong, C., Roberts, R., Borgo, R., Walton, S., Laramée, R. S., Wegba, K., ... & Ma, X. (2018). Storytelling and visualization: An extended survey. *Information*, 9(3), 65.



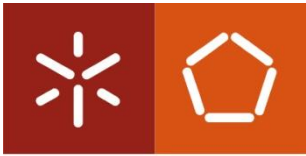
Data storytelling – exemplos

Universidade do Minho

- Ferramenta de construção de cenários geológicos com uma árvore de eventos (lado direito) ao qual se associa um conjunto de visualizações demarcadas à mão em cima de uma representação solo (lado esquerdo).



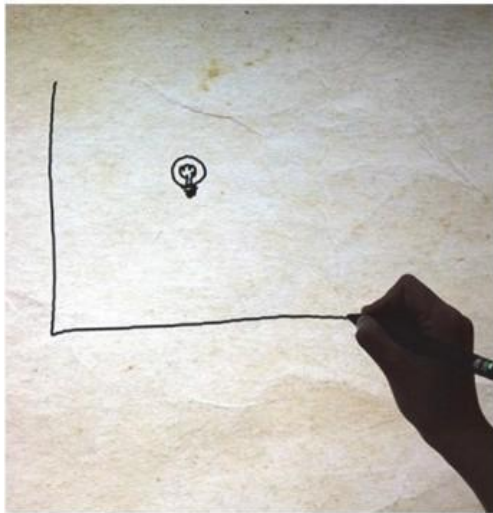
Tong, C., Roberts, R., Borgo, R., Walton, S., Laramée, R. S., Wegba, K., ... & Ma, X. (2018). Storytelling and visualization: An extended survey. *Information*, 9(3), 65.



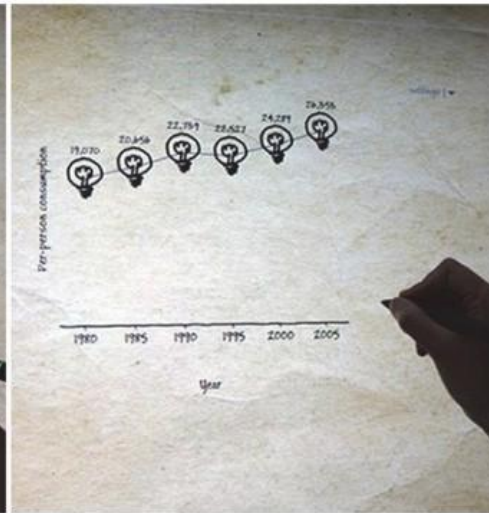
Data storytelling – exemplos

Universidade do Minho

- Ferramenta SketchStory – permite ao utilizador fazer um gráfico e marcar o primeiro ponto; a ferramenta preenche o resto e depois permite interação.



(a)

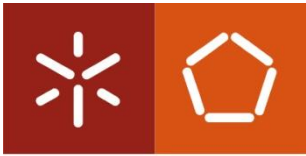


(b)



(c)

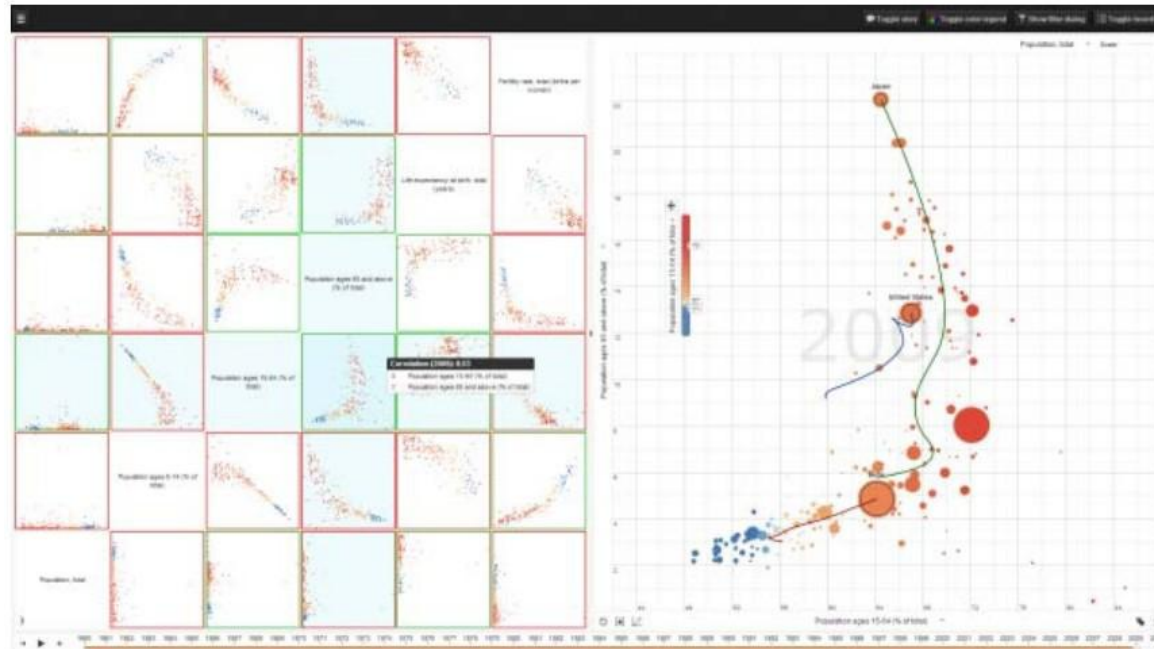
Tong, C., Roberts, R., Borgo, R., Walton, S., Laramée, R. S., Wegba, K., ... & Ma, X. (2018). Storytelling and visualization: An extended survey. *Information*, 9(3), 65.



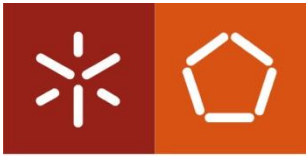
Data storytelling – exemplos

Universidade do Minho

- Cruzamento entre várias formas de visualização (em grelha e detalhada). O exemplo explica a “história” da correlação de 6 indicadores de uma instituição bancária entre 1960 e 2010.



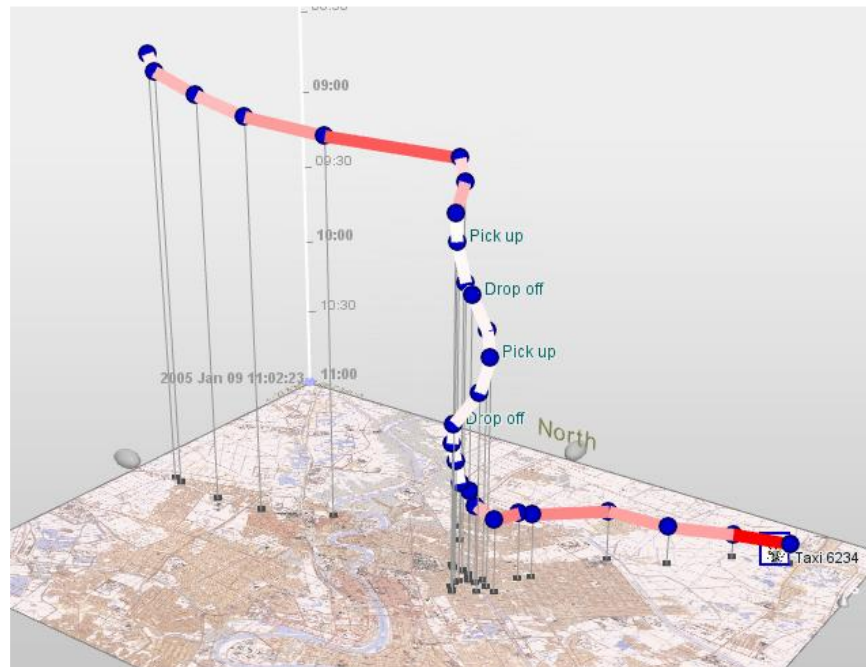
Tong, C., Roberts, R., Borgo, R., Walton, S., Laramée, R. S., Wegba, K., ... & Ma, X. (2018). Storytelling and visualization: An extended survey. *Information*, 9(3), 65.



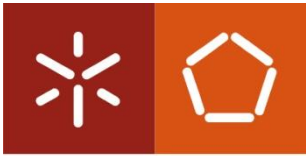
Data storytelling – exemplos

Universidade do Minho

- História gráfica baseada em visualização de mapa de um taxista ao longo de uma rota, com informação temporal e eventos de “pick” e “drop” de clientes.



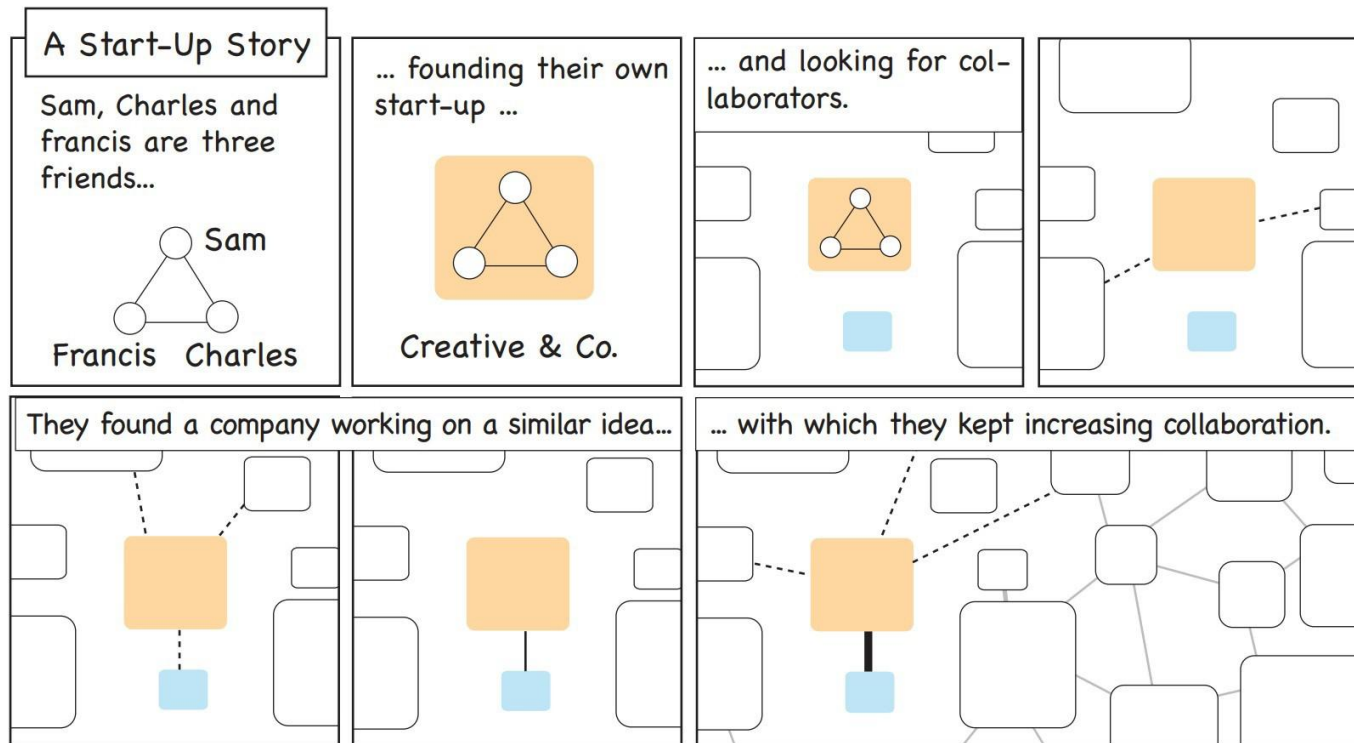
Tong, C., Roberts, R., Borgo, R., Walton, S., Laramée, R. S., Wegba, K., ... & Ma, X. (2018). Storytelling and visualization: An extended survey. *Information*, 9(3), 65.



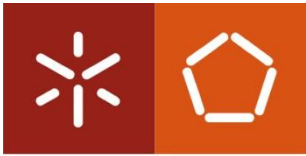
Data storytelling – exemplos

Universidade do Minho

- Storyboard para storytelling de dados, representada por grafos – a história de uma start-up.



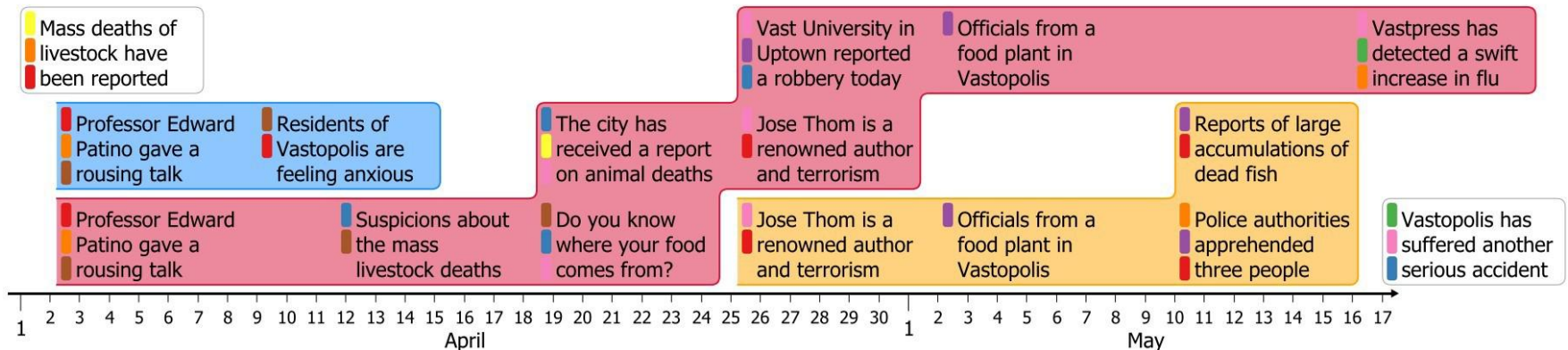
Tong, C., Roberts, R., Borgo, R., Walton, S., Laramée, R. S., Wegba, K., ... & Ma, X. (2018). Storytelling and visualization: An extended survey. *Information*, 9(3), 65.



Data storytelling – exemplos

Universidade do Minho

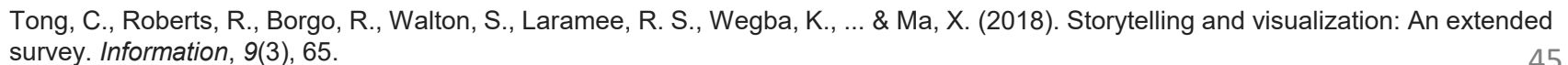
- Proposta de visualização de eventos em linha temporal.

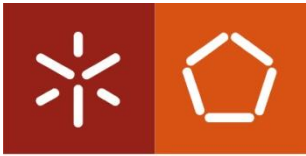


Tong, C., Roberts, R., Borgo, R., Walton, S., Laramée, R. S., Wegba, K., ... & Ma, X. (2018). Storytelling and visualization: An extended survey. *Information*, 9(3), 65.

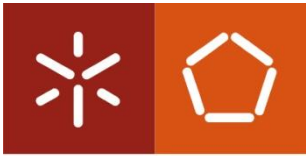


- Tendências de cruzamentos do nome “Obama” com outros termos ao longo de uma linha temporal (com descrição dos principais eventos).

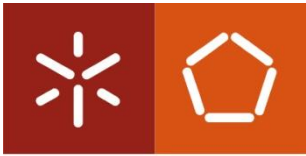




- O que fazer (e entregar) para o Momento Final de avaliação?
 - Confirmar se os dados dos grupos de GD vão estar disponíveis;
 - Enquanto não estiverem, devem trabalhar com dados sintéticos (“polidos” para serem realistas);
 - Analisar e compreender os dados (mais ou menos feito no M2);
 - Definir cenários de apoio à decisão e, se aplicável, com recomendações (começado no M2):
 - Contemplar VDI individualizado;
 - Contemplar *storytelling*;

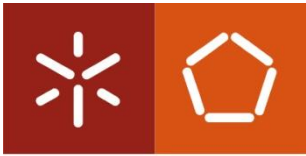


- O que fazer (e entregar) para o Momento Final de avaliação?
 - Proposta: aplicar o método de Han e Schulz (2023):
 - Fase de Intelligence:
 - Identificar pontos de decisão (Que aspeto(s) analisar (eficácia, reação, zonas, tipo de remate)? Que subconjunto(s) investigar (remates que deram golo; livres de 7m, atividade, tempos de reação, ...)? Que possíveis algoritmos/visualização usar (heatmap, clustering, timeline, radial charts)? Que métrica(s) comparar as visualizações? Qual é a melhor recomendação a dar ao treinador (melhor selecionada, top-3, ...)?
 - Avaliar a necessidade de orientação mediante, por exemplo, a dificuldade da análise (em que os gráficos podem ser desdobrados em vários ou concentrados em poucos – falar com os colegas do grupo e com os grupos de GD para definir direções).

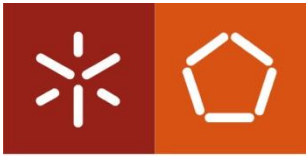


- O que fazer (e entregar) para o Momento Final de avaliação?
 - Proposta: aplicar o método de Han e Schulz (2023):
 - Fase de Design:
 - Definir o espaço de alternativas (filtragem dos dados, análise algorítmica, alternativas de visualização)
 - Definir critérios/métricas (MCDA), tais como:
 - » Critérios analíticos (representatividade, padrões, sensibilidade);
 - » Comunicação (storytelling)
 - » Performance (baseado nos atributos do guarda-redes)
 - MCDA para gerar orientação → ranking de visualização

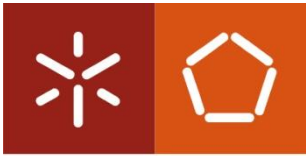
Alternativa	Critério 1	Critério 2	Peso final	Ranking
Heatmap baliza	0.8	0.9	0.85	1
Timeline fadiga	0.6	0.7	0.65	3



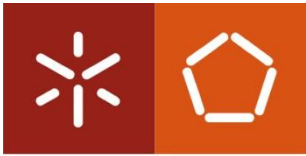
- O que fazer (e entregar) para o Momento Final de avaliação?
 - Proposta: aplicar o método de Han e Schulz (2023):
 - Fase de Choice:
 - Escolher o que mostrar ao utilizador (ranking de alternativas? Critérios? Visualizações Completas? Sumários explicativos?)
 - Como mostrar (baixo [miniaturas], médio [comparações lado a lado] ou alto detalhe [story nodes]).
 - Adaptação e interação (feedback de utilizadores [grupos de GD], ajuste de pesos do MCDA e alteração da estratégia de orientação).



- O que fazer (e entregar) para o Momento Final de avaliação?
 - Construção de narrativas (Tong et al.)
 - Definir a narrativa (estrutura, eventos, transições e gráficos)
 - Criar storyboards (“Onde sofremos mais golos?” “Porque diminuámos eficácia na segunda parte?” “Análise dos remates do lateral esquerdo adversário ao longo do jogo”)
 - Consolidar narrativa final
 - Sequência visual anotada
 - Destaques
 - Recomendações (reforçar o lado direito nos treinos; reforçar cobertura do flanco durante o jogo)
 - VDI as-a-service (artefacto em FastAPI e/ou frontend web-based):
 - Input exemplo → csv e parâmetros de suporte (opções de visualização)
 - Processamento → usar o que ficou definido nas etapas anteriores
 - Endpoints de output (nível 1 [visualização simples] a nível 4 [recomendações])



- Observação relevante → está a ser estudada a hipótese da apresentação ser feita...
 - ...no pavilhão do ABC de Braga
 - ...com o acompanhamento de especialistas desportivos
- Questão a resolver...
 - Distribuição pelos grupos:
 - Grupo 2 VDI → Grupo 3 de GD
 - Grupo 3 VDI → Grupo 3 de GD
 - Grupo 4 VDI → Grupo 3 de GD
 - Grupo 5 VDI → Grupo 3 de GD
 - Grupo 6 VDI → Grupo 3 de GD
 - Grupo 7 VDI → Grupo 3 de GD
 - Grupo 8 VDI → Grupo 3 de GD



Universidade do Minho



OBRIGADO PELA ATENÇÃO!